(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211547926 U
(45)授权公告日 2020.09.22

(21)申请号 201922473244.2

(22)申请日 2019.12.31

(73)专利权人 河北鑫德工业设备有限公司
地址 053000 河北省衡水市北方工业园一层

(72)发明人 孙志强 张文勇 郑帅

(74)专利代理机构 北京瑞盛铭杰知识产权代理事务所(普通合伙) 11617
代理人 李绩

(51)Int.Cl.
E03C 1/30(2006.01)

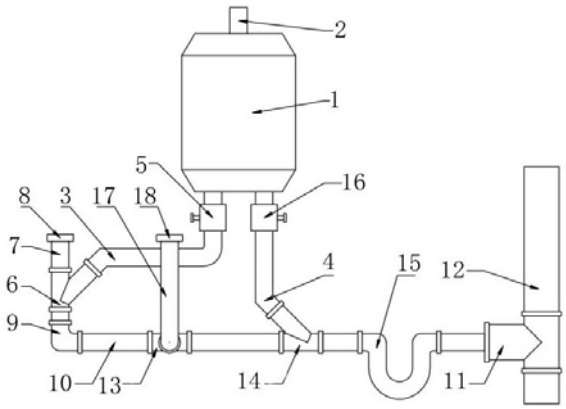
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有空气储罐的排水装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有空气储罐的排水装置，包括空气储罐、补给管、第一输送管、第二输送管、第一开关阀、第一斜三通、排水竖支管、地漏、弯管接头、排水横支管、第一顺三通、排水总管、第二顺三通、第二斜三通、U型存水弯、第二开关阀、导气管、检查口、检查盖和滤水板；该实用新型，通过设置空气储罐、第一输送管、第二输送管、第一开关阀和第二开关阀，将管道疏通液直接投放到排水管道中最易堵塞的弯曲处，对管道沉积物进行降解处理，不仅提高了管道疏通的效率，方便了人员的使用，还降低了管道疏通液的不必要浪费，节省了管道疏通的成本，通过设置通气管、检查口和检查盖，使人员可以直接对排水管道的内部状况进行检查。



CN 211547926 U

1.一种具有空气储罐的排水装置，包括空气储罐(1)、补给管(2)、第一输送管(3)、第二输送管(4)、第一开关阀(5)、第一斜三通(6)、排水竖支管(7)、地漏(8)、弯管接头(9)、排水横支管(10)、第一顺三通(11)、排水总管(12)、第二顺三通(13)、第二斜三通(14)、U型存水弯(15)、第二开关阀(16)、通气管(17)、检查口(18)、检查盖(19)和滤水板(20)，其特征在于：所述空气储罐(1)顶部的中心设置有补给管(2)，且空气储罐(1)底部的两侧分别与第一输送管(3)和第二输送管(4)的一端固定连接，所述第一输送管(3)的中段设置有第一开关阀(5)，且第一输送管(3)的另一端与第一斜三通(6)的分支端固定连接，所述第一斜三通(6)套接在排水竖支管(7)的中段，所述排水竖支管(7)的一端设置有地漏(8)，且排水竖支管(7)的另一端通过弯管接头(9)与排水横支管(10)的一端固定连接，所述排水横支管(10)的另一端通过第一顺三通(11)与排水总管(12)的中段固定连接，且排水横支管(10)的中段分别设置有第二顺三通(13)、第二斜三通(14)和U型存水弯(15)，所述第二斜三通(14)的分支端与第二输送管(4)的另一端固定连接，所述第二输送管(4)的中段设置有第二开关阀(16)。

2.根据权利要求1所述的一种具有空气储罐的排水装置，其特征在于：所述第二顺三通(13)的分支端与通气管(17)的一端固定连接，所述通气管(17)的另一端设置有检查口(18)，所述检查口(18)顶部的中心嵌装有检查盖(19)。

3.根据权利要求1所述的一种具有空气储罐的排水装置，其特征在于：所述地漏(8)顶部的中心嵌装有滤水板(20)，所述滤水板(20)均匀贯通有若干个滤水孔。

4.根据权利要求1所述的一种具有空气储罐的排水装置，其特征在于：所述空气储罐(1)内设置有管道疏通液。

一种具有空气储罐的排水装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑排水技术领域，具体为一种具有空气储罐的排水装置。

背景技术

[0002] 建筑排水，就是把室内的生活污水、工业废水和屋面的雨水、雪水等，及时畅通无阻的排放至室外排水管网或处理构筑物中，从而为人们提供良好的生活、生产、工作和学习环境。

[0003] 然而，现有排水装置大多只是简单的设置一些检修口或清扫口，通过人工清扫的方式对排水管道内的沉积物进行疏通，但沉积物在清扫时也容易因排水管道内的压力而喷涌而出，不仅散发的恶臭会给疏通人员带来身体上的不适，还不可避免的对环境造成了污染。

[0004] 因此，设计一种具有空气储罐的排水装置是很有必要的。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种具有空气储罐的排水装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种具有空气储罐的排水装置，包括空气储罐、补给管、第一输送管、第二输送管、第一开关阀、第一斜三通、排水竖支管、地漏、弯管接头、排水横支管、第一顺三通、排水总管、第二顺三通、第二斜三通、U型存水弯、第二开关阀、导气管、检查口、检查盖和滤水板，所述空气储罐顶部的中心设置有补给管，且空气储罐底部的两侧分别与第一输送管和第二输送管的一端固定连接，所述第一输送管的中段设置有第一开关阀，且第一输送管的另一端与第一斜三通的分支端固定连接，所述第一斜三通套接在排水竖支管的中段，所述排水竖支管的一端设置有地漏，且排水竖支管的另一端通过弯管接头与排水横支管的一端固定连接，所述排水横支管的另一端通过第一顺三通与排水总管的中段固定连接，且排水横支管的中段分别设置有第二顺三通、第二斜三通和U型存水弯，所述第二斜三通的分支端与第二输送管的另一端固定连接，所述第二输送管的中段设置有第二开关阀。

[0007] 进一步的，所述第二顺三通的分支端与导气管的一端固定连接，所述导气管的另一端设置有检查口，所述检查口顶部的中心嵌装有检查盖。

[0008] 进一步的，所述地漏顶部的中心嵌装有滤水板，所述滤水板均匀贯通有若干个滤水孔。

[0009] 进一步的，所述空气储罐内设置有管道疏通液。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型所达到的有益效果是：该具有空气储罐的排水装置，通过设置空气储罐、第一输送管、第二输送管、第一开关阀和第二开关阀，将管道疏通液直接投放到排水管道中最易堵塞的弯曲处，对管道沉积物进行降解处理，不仅提高了管道疏通的效率，方便了人员的使用，还降低了管道疏通液的不必要浪费，节省了管道疏通的成

本;通过设置U型存水弯,在排水管道内形成了一定的水封高度,从而阻止了排水管道内各种污染气体以及小虫进入室内,保持了室内的洁净卫生;通过设置通气管、检查口和检查盖,使人员可以直接对排水管道的内部状况进行检查,在排水管道堵塞时判断出堵塞的位置,从而配合第一开关阀和第二开关阀进行相应的疏通。

附图说明

[0011] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

[0012] 图1是本实用新型的整体结构平面示意图;

[0013] 图2是本实用新型的地漏平面示意图;

[0014] 图3是本实用新型的检查口平面示意图;

[0015] 图中:1、空气储罐;2、补给管;3、第一输送管;4、第二输送管;5、第一开关阀;6、第一斜三通;7、排水竖支管;8、地漏;9、弯管接头;10、排水横支管;11、第一顺三通;12、排水总管;13、第二顺三通;14、第二斜三通;15、U型存水弯;16、第二开关阀;17、通气管;18、检查口;19、检查盖;20、滤水板。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种具有空气储罐的排水装置,包括空气储罐1、补给管2、第一输送管3、第二输送管4、第一开关阀5、第一斜三通6、排水竖支管7、地漏8、弯管接头9、排水横支管10、第一顺三通11、排水总管12、第二顺三通13、第二斜三通14、U型存水弯15、第二开关阀16、通气管17、检查口18、检查盖19和滤水板20,空气储罐1顶部的中心设置有补给管2,空气储罐1内设置有管道疏通液,且空气储罐1底部的两侧分别与第一输送管3和第二输送管4的一端固定连接,第一输送管3的中段设置有第一开关阀5,且第一输送管3的另一端与第一斜三通6的分支端固定连接,第一斜三通6套接在排水竖支管7的中段,排水竖支管7的一端设置有地漏8,地漏8顶部的中心嵌装有滤水板20,滤水板20均匀贯通有若干个滤水孔,且排水竖支管7的另一端通过弯管接头9与排水横支管10的一端固定连接,排水横支管10的另一端通过第一顺三通11与排水总管12的中段固定连接,且排水横支管10的中段分别设置有第二顺三通13、第二斜三通14和U型存水弯15,通过设置U型存水弯15,使排水管道内形成了一定的水封高度,从而阻止了排水管道内各种污染气体以及小虫进入室内,保持了室内的洁净卫生;第二顺三通13的分支端与通气管17的一端固定连接,通气管17的另一端设置有检查口18,检查口18顶部的中心嵌装有检查盖19,通过设置通气管17、检查口18和检查盖19,使人员可以直接对排水管道的内部状况进行检查,在排水管道堵塞时判断出堵塞的位置,从而配合第一开关阀5和第二开关阀16进行相应的疏通;第二斜三通14的分支端与第二输送管4的另一端固定连接,第二输送管4的中段设置有第二开关阀16,通过设置空气储罐1、第一输送管3、第二输送管4、第一开关阀5和第二开关阀16,

将管道疏通液直接投放到排水管道中最易堵塞的弯曲处，对管道沉积物进行降解处理，不仅提高了管道疏通的效率，方便了人员的使用，还降低了管道疏通液的不必要浪费，节省了管道疏通的成本；该实用新型工作时，水流先通过地漏8的滤水板20进入排水竖支管7中，再通过弯管接头9进入排水横支管10中，接着经U型存水弯15、第一顺三通11进入排水总管12中，最后排放至室外排水管网或处理构筑物中，发生堵塞时，疏通人员打开检查口18上的检查盖19，通过通气管17直接查看排水管道的内部状况，当弯管接头9处堵塞时，疏通人员可以通过打开第一开关阀5，使空气储罐1内的管道疏通液经第一输送管3、第一斜三通6进入排水竖支管7中，对弯管接头9处的沉积物进行降解疏通，当U型存水弯15处堵塞时，疏通人员可以通过打开第二开关阀16，使空气储罐1内的管道疏通液经第二输送管4、第二斜三通14进入排水横支管10中，对U型存水弯15处的沉积物进行降解疏通，不仅提高了管道疏通的效率，方便了人员的使用，还降低了管道疏通液的不必要浪费，节省了管道疏通的成本。

[0018] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0019] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

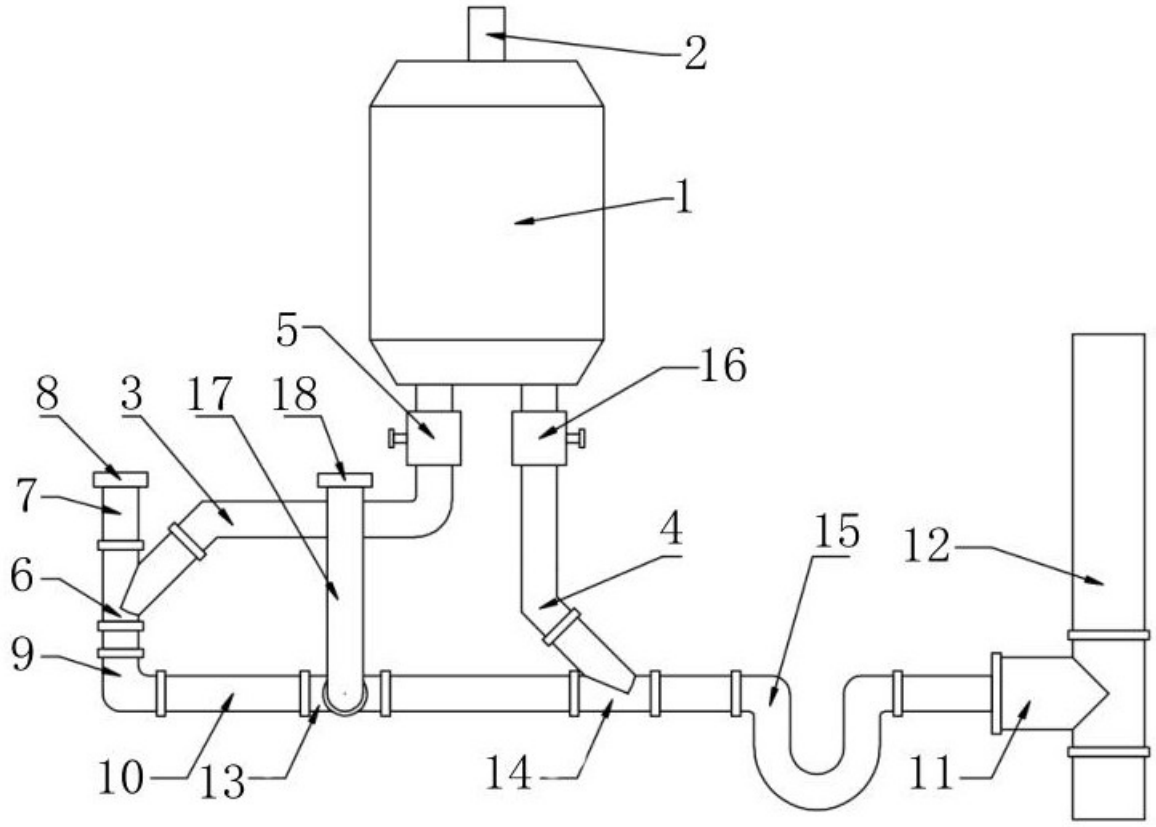


图1

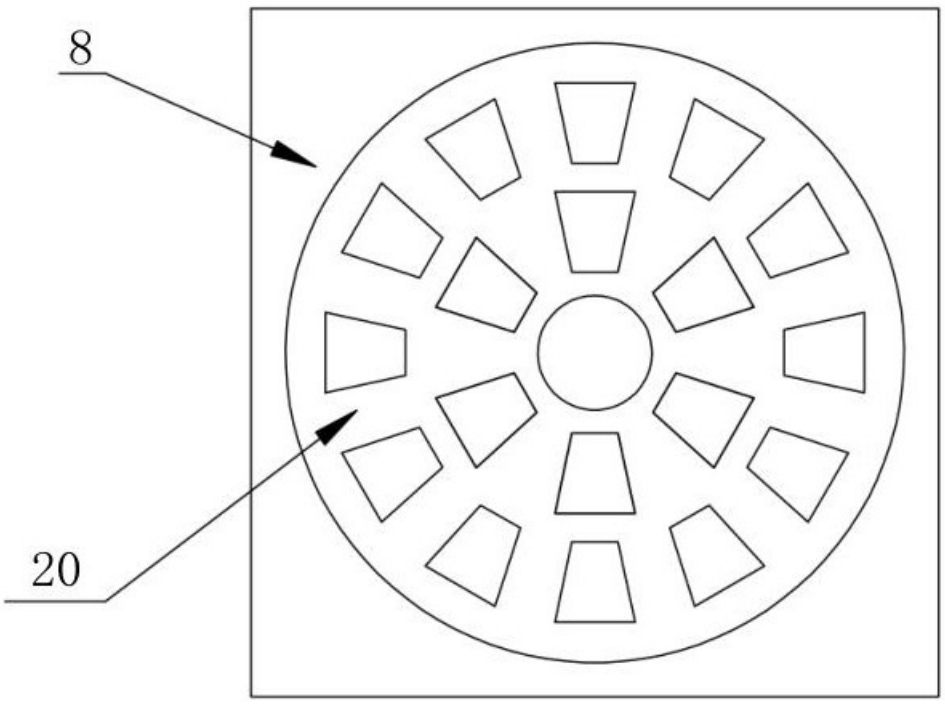


图2

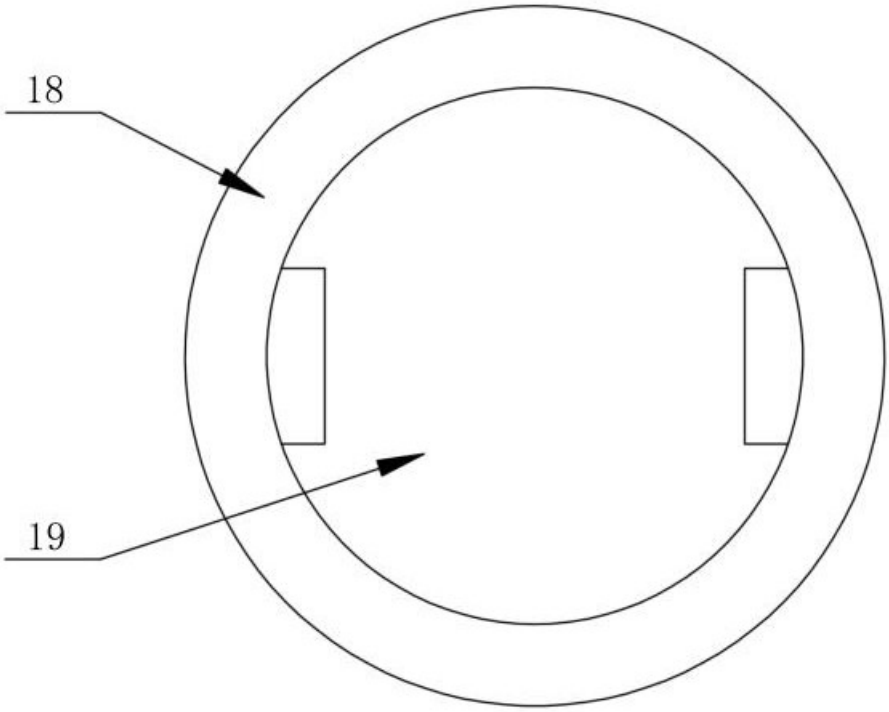


图3